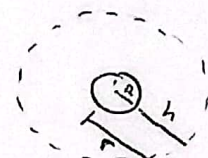


FÍSICA

GLOBAL SUPREMO



Formulario:
Interacción gravitatoria

$\rightarrow G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$

$\rightarrow r = R + h$

Ley de gravitación universal

$\rightarrow \vec{F}_g = -G \frac{M m}{r^2} \vec{u}_r \xrightarrow{\text{ESCALAR}} F_g = G \frac{M m}{r^2} [\text{N}]$

Intensidad de campo gravitatorio

$\rightarrow \vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \xrightarrow{\text{ESCALAR}} g = G \frac{M}{r^2} [\text{N/kg}]$

Gravedad/aceleación de la grav/Interacción grav.

Relación fuerza y campo grav:
 $\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}$

• Potencial gravitatorio $\rightarrow V = -G \frac{M}{r} [\text{J/kg}]$

• Energía potencial gravitatoria $\rightarrow E_p = -G \frac{M m}{r} [\text{J}]$

• Trabajo campo gravitator. $\rightarrow W = m (V_i - V_f) = -\Delta E_p [\text{J}]$

• Representaciones

- líneas de campo $\rightarrow$
- superficies equipotenciales $\rightarrow$

MOVIMIENTOS PLANETAS Y SATÉLITES

Velocidad orbital

2ª Ley de Newton ($E_f = m \cdot a$)
 $F_g = F_c$

$G \frac{M m}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$

$v_o^2 = \frac{G M}{r}$

Relación v y r
 $\uparrow r \downarrow v$

$v_o = \sqrt{\frac{G M}{r}} [\text{m/s}]$

Periodo de revolución

$T = \frac{2\pi r}{v} [\text{s}]$

(Tiempo en describir órbita)

(Satélite geostacionario: su periodo coincide con el de la Tierra $T=24\text{h}$)

Velocidad del movimiento circular

$v = v_o = \frac{2\pi r}{T} [\text{m/s}]$

Energía mecánica de traslación

Satélite cambia de órbita sin $\vec{F}$ externas, E_m se conserva (Solo cuerpos orbitando).

$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \cdot v_o^2 - \frac{G M m}{r}$; sustituye v_o ; $E_m = \frac{1}{2} m \cdot \left(\sqrt{\frac{G M}{r}}\right)^2 - \frac{G M m}{r}$
 $E_m = -\frac{G M m}{2r}$ (Simplificado)

Velocidad de escape

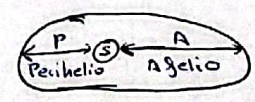
Velocidad para escapar de la atracción gravitatoria de un planeta.

$\Delta E_m = 0$; $E_{m_f} = E_{m_i} = 0$; $E_{m_f} = E_{m_i}$; $E_{m_i} = 0$; $\frac{1}{2} m \cdot v_e^2 - \frac{G M m}{r} = 0$
 $v_e = \sqrt{\frac{G M}{r} \cdot \frac{2}{1}}$; $v_e = \sqrt{\frac{2 G M}{r}} [\text{m/s}]$

Prin de conservación momento angular

$L_p = L_a$

$r_p \cdot v_p = r_a \cdot v_a$



Prin de conservación de la energía mecánica

$\Delta E_m = 0$; $E_{m_f} = E_{m_i} = 0$; $E_{m_f} = E_{m_i}$

Energía de suministrada

Prin de conservación CH.
 $\Delta E_m = 0$; $E_{m_i} + E_{m_f}$

Prin de superposición

$\vec{F}_T = \sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \dots$

Velocidad de lanzamiento

$\Delta E_m = 0$; $E_{m_f} = E_{m_i}$; $\frac{1}{2} m v_o^2 - \frac{G M m}{r_o} = \frac{1}{2} m v_{lanz}^2 - \frac{G M m}{R_{planeta}}$

LEYES DE KEPLER

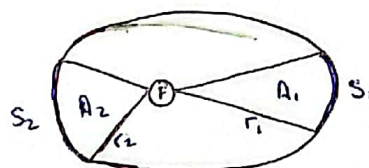
1º Ley de Kepler (Ley de las órbitas) → No entra deducción

2º Ley de Kepler (Ley de las áreas)

ARCOS RECORRIDOS

$A_1 = \frac{S_1 \cdot r_1}{2}$
 $A_1 = \frac{v_1 \cdot T_1 \cdot r_1}{2}$
 $S_1 = v_1 \cdot T_1$

$A_2 = \frac{S_2 \cdot r_2}{2}$
 $A_2 = \frac{v_2 \cdot T_2 \cdot r_2}{2}$



Área triángulo

$$A_T = \frac{b \cdot h}{2}$$

$r \downarrow \quad v \uparrow$
 $r \uparrow \quad v \downarrow$

$A_1 = A_2 \rightarrow \frac{v_1 \cdot \cancel{T_1} \cdot r_1}{2} = \frac{v_2 \cdot \cancel{T_2} \cdot r_2}{2} \quad ; \quad v_1 \cdot r_1 = v_2 \cdot r_2$

3º Ley de Kepler (Ley de los periodos)

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{cte}$$

Relación entre los periodos de un satélite en distintas órbitas:

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$$

2º ley de Newton

Justificación

Periodo de Revolución

$T = \frac{2\pi r}{v}$; $v = \frac{2\pi r}{T}$; $v_0^2 = \left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2$

$$\frac{GM}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad ; \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

$$\sum \vec{F} = m \cdot a$$

$$F_g = F_c$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{m \cdot v_0^2}{r} \quad ; \quad v_0^2 = \frac{GM}{r} \quad ; \quad v_0 = \text{máximo circular}$$

$$\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r} \quad ; \quad \frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r} \quad ; \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

→ $K = 9 \cdot 10^9 \text{ [N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2]$

• Ley de Coulomb → $\vec{F}_e = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u}_r$ ESCALAR $F_e = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \text{ [N]}$

• Intensidad de campo eléctrico → $\vec{E} = K \cdot \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ ESCALAR $E = K \cdot \frac{Q}{r^2} \text{ [N/C]}$

• Potencial eléctrico → $V = K \cdot \frac{Q}{r} \text{ [V]}$

• Energía potencial eléctrica → $E_p = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r} = q \cdot V \text{ [J]}$

• Trabajo → $W = q (V_i - V_f) = -q (\Delta V) \text{ [J]}$

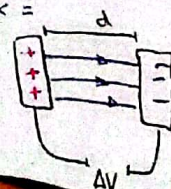
• Relación fuerza - campo → $\vec{F}_e = q \cdot \vec{E} \text{ [N]}$

• Representaciones

- líneas de campo →
- superficies equipotenciales →

Diferencia de potencial → Deducción $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int E \cdot dr \cdot \cos \alpha = -E \int_0^d dr = -E [r]_0^d$

Fórmula $\Delta V = -E \cdot d$; $|\Delta V| = E \cdot d$



Relación

• fuerza - E_p

$$F = -\frac{1}{r} \cdot E_p$$

• Campo - potencial

$$q = -\frac{1}{r} \cdot V$$

Formulario:

Interacción

electrostática

DEDUCCIÓN VELOCIDAD FINAL

DEDUCCIÓN ACCELERACIÓN

Formulario:
interacción
electroestática

$$V_f^2 - V_0^2 = 2 \cdot a \cdot \frac{d}{2}$$

$$V_f = \sqrt{2 \cdot \frac{E \cdot q}{m} \cdot \frac{d}{2}}$$

Velocidad de una partícula entre 2 placas

2º Ley de Newton

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$F_e = m \cdot a$$

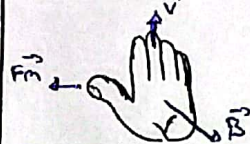
$$E \cdot q = m \cdot a$$

$$a = \frac{E \cdot q}{m}$$

aceleración partícula entre 2 placas.

Cuando hay 2 placas paralelas

Ley de Lorentz $\rightarrow \vec{F}_m = q (\vec{v} \times \vec{B})$ ESCALAR $F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha$ [N]



Regla mano derecha



Regla mano izquierda

(Tener en cuenta signo de la carga)

Hallar radio / masa:

2º Ley de Newton

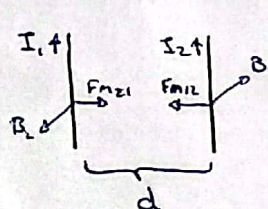
$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$F_m = m \cdot a$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha = m \cdot \frac{v^2}{R} ; R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \quad (\text{También puede pedir masa o carga})$$

Formulario:
magnetismo

Ley de Laplace $\rightarrow \vec{F}_m = I (\vec{\ell} \times \vec{B})$ ESCALAR $F_m = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin \alpha$ [N]



$$|\vec{F}_{m12}| = I_2 \cdot \ell \cdot B_1 \cdot \sin 90^\circ$$

$$|\vec{F}_{m21}| = I_1 \cdot \ell \cdot B_2 \cdot \sin 90^\circ$$

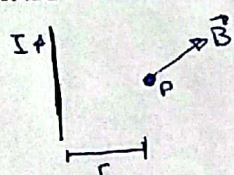


Regla de la jarra

Ley de Biot y Savart $\rightarrow B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \pi r}$ [T]

CASOS

Hilo conductor



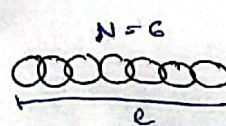
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \pi r}$$

Espira circular



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 r}$$

Solenoides



$$\vec{B} = \mu_0 \cdot I \cdot n$$

Densidad nº de anillos

$$n = \frac{N}{l} = \frac{\text{nº de espiras}}{\text{longitud entre espiras}}$$

Flujo magnético $\rightarrow \Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$ [wb]



Formulario:
inducción

Ley de Faraday-Henry $\rightarrow \mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$; $|\mathcal{E}| = \frac{d\Phi}{dt}$ + resultado valor absoluto [V]

Ley de OHM $\rightarrow V = R I$; $\mathcal{E} = R \cdot I_{ind}$; $I_{ind} = \frac{\mathcal{E}}{R}$ [A]

Via a la Reina de Inglaterra

Corriente inducida

Resistencia [Ω]

superficies $\rightarrow \bigcirc \rightarrow \pi \cdot r^2$; $\square \rightarrow b \cdot h$; $\Delta \rightarrow \frac{b \cdot h}{2}$

DEDUCCIÓN VELOCIDAD FINAL

$$V_f^2 - V_0^2 = 2 \cdot a \cdot \frac{d}{2}$$

$$V_f = \sqrt{2 \cdot \frac{E \cdot q}{m} \cdot \frac{d}{2}}$$

Velocidad de una partícula entre 2 placas

DEDUCCIÓN ACCELERACIÓN

2º Ley de Newton

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$F_e = m \cdot a$$

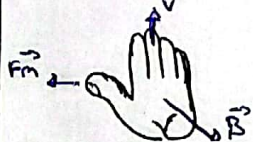
$$E \cdot q = m \cdot a$$

$$a = \frac{E \cdot q}{m}$$

aceleración partícula entre 2 placas.

Cuando hay 2 placas paralelas

Ley de Lorentz $\rightarrow \vec{F}_m = q (\vec{v} \times \vec{B})$ ESCALAR $F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha$ [N]



Regla mano derecha



Regla mano izquierda

(Tener en cuenta signo de la carga)

Hallar radio / masa:

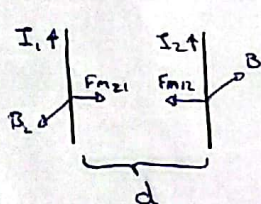
2º Ley de Newton

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$F_m = m \cdot a$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha = m \cdot \frac{v^2}{R} \quad ; \quad R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \quad (\text{También puede pedir masa o carga})$$

Ley de Laplace $\rightarrow \vec{F}_m = I (\vec{\ell} \times \vec{B})$ ESCALAR $F_m = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin \alpha$ [N]



$$|F_{m21}| = I_2 \cdot \ell \cdot B_1 \cdot \sin 90^\circ$$

$$|F_{m12}| = I_1 \cdot \ell \cdot B_2 \cdot \sin 90^\circ$$



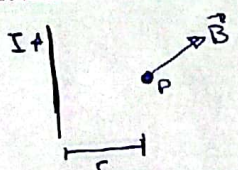
Regla de la jarra

Ley de Biot y Savart $\rightarrow B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \pi r}$ [T]

$$\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}$$

CASOS

Hilo conductor



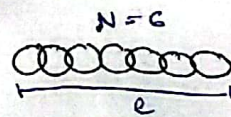
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \pi r}$$

Espira circular



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 r}$$

Solenoides



$$\vec{B} = \mu_0 \cdot I \cdot n$$

Densidad nº de anillas

$$n = \frac{N}{l} \quad \text{nº de espiras entre espiras}$$

Flujo magnético $\rightarrow \Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$ [Wb]



Ley de Faraday-Henry $\rightarrow \mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$; $|\mathcal{E}| = \frac{d\Phi}{dt}$ + resultado valor absoluto [V]

Ley de OMM $\rightarrow V = R I$; $\mathcal{E} = R \cdot I_{ind}$; $I_{ind} = \frac{\mathcal{E}}{R}$ [A]

Vi a la Reina de Inglaterra

Corriente inducida

Resistencia [Ω]

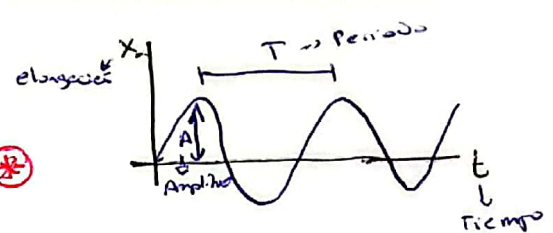
Superficies $\rightarrow \bigcirc \rightarrow \pi \cdot r^2$; $\square \rightarrow b \cdot h$; $\Delta \rightarrow \frac{b \cdot h}{2}$

MAS → movimiento armónico simple.

Formulario
MAS,
Péndulo
y
Resorte

• Ecuaciones del MAS

- Ecuación elongación → $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$
- Ecuación velocidad → $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \phi_0)$
- Ecuación aceleración → $a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0)$



* El máx de cada ecuación se alcanza cuando Sen y cos vale 1. (En aceleración -1 porque es negativa).

- Frecuencia → $f = \frac{1}{T} [Hz]$; $f = \frac{\omega}{2\pi} [Hz]$
- Frecuencia angular / pulsación → $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f [rad/s]$

- Energías
 - Energía cinética [J]

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot \left(\sqrt{\frac{k}{m} (A^2 - x^2)} \right)^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2)$$
 - Energía potencial [J]

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

El valor máx de E_p es cuando $x = A$

- E.M [J]
$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2) + \frac{1}{2} k \cdot x^2 = \frac{1}{2} k \cdot A^2$$

Deducción
velocidad

$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$

- Ec. fundamental trigonometría. → $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi_0)$; $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$

$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi_0) \rightarrow \sin(\omega t + \phi_0) = \frac{x}{A} \rightarrow \sin^2(\omega t + \phi_0) = \left(\frac{x}{A}\right)^2$

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$; $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

$\cos^2(\omega t + \phi_0) = 1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2$

$v^2(t) = A^2 \cdot \omega^2 \cdot \cos^2(\omega t + \phi_0)$; $v^2 = A^2 \cdot \omega^2 \cdot \left(1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2\right)$; $v^2 = A^2 \cdot \omega^2 \cdot \left(1 - \frac{x^2}{A^2}\right)$

$v^2 = A^2 \cdot \omega^2 - \frac{x^2 A^2 \cdot \omega^2}{A^2}$; $v = \pm \sqrt{A^2 \cdot \omega^2 - x^2 \cdot \omega^2}$; $v = \pm \sqrt{\omega^2 (A^2 - x^2)}$

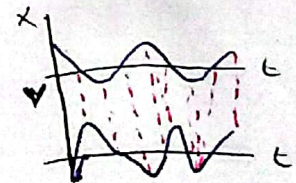
$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$

Deducción
 $a = -\omega^2 x$

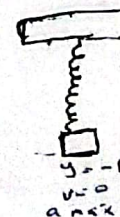
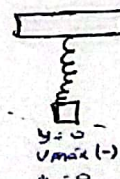
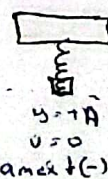
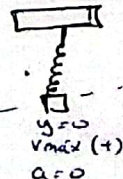
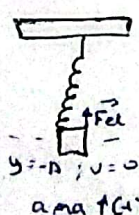
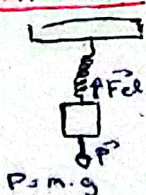
- $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$
- $a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0)$; $a(t) = -\omega^2 \cdot A \sin(\omega t + \phi_0) \neq a = -\omega^2 x$

Representar
gráficas

1. Ptos de corte con los ejes $Ox \rightarrow x=0$ $Oy \rightarrow t=0$
2. A los ptos de corte de Ox se suma T .
3. Amplitud es máx y mín
4. Cuando $t=0$ en $x(t)$ en $v(t)$ es máx



RESORTES



- Fuerza elástica → $F_{el} = k \cdot x [N]$

Formulas:
MAS,
Péndulo,
Resorte
II

Equilibrio

$\sum F = 0$ ley de Newton

$$\sum F = 0$$

$$F_{el} - P = 0$$

$$F_{el} = P$$

$$K \cdot y = m \cdot g$$

$$K = \frac{m \cdot g}{y}$$

$$\boxed{\frac{K}{m} = \frac{g}{y}}$$

• Constante elástica $\Rightarrow \boxed{K = \omega^2 m} \rightarrow \omega^2 = \frac{K}{m} ; \omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$

Por ende:

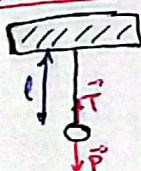
$$\bullet f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{y}}$$

$$\bullet T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{K}{m}}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{y}{g}}$$

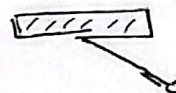
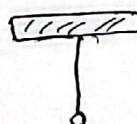
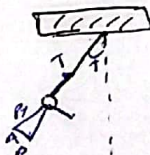
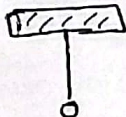
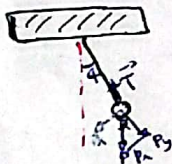
Ya que:

$$\frac{K}{m} = \frac{g}{y}$$

Péndulos



equilibrio

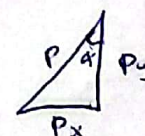


Porque hace que lleva a posición de eq.

Pesos

$$\rightarrow P_x = P \cdot \sin \alpha = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

$$\rightarrow P_y = P \cdot \cos \alpha = m \cdot g \cdot \cos \alpha$$



Cuando los ángulos menores 14° se realiza esta aproximación:

$$\boxed{\alpha = \sin \alpha}$$

Siendo:

$$\alpha = \frac{x}{l} \rightarrow \text{elongación}$$

$$\alpha = \frac{x}{l} \rightarrow \text{longitud hilo}$$

Fuerza recuperadora:

$$P_x = -m \cdot g \cdot \alpha = -m \cdot g \cdot \frac{x}{l} = -K \cdot x = m \cdot a$$

y $a = -\frac{K}{m} \cdot x \rightarrow$ mov pendular armónico.

• Frecuencia $\rightarrow f = \frac{1}{T} \text{ [Hz]}$

• Periodo $= T = \frac{1}{f} \text{ [s]}$

• Frecuencia angular $\rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \text{ [rad/s]}$

• Ecuación onda armónica $\rightarrow y(x,t) = A \sin(\omega t \pm K \cdot x + \phi_0)$

• Velocidad transversal $\rightarrow v(x,t) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = A\omega \cos(\omega t \pm K \cdot x + \phi_0)$

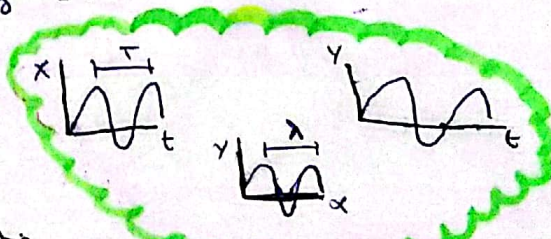
• Aceleración $\rightarrow a(x,t) = \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = -A\omega^2 \sin(\omega t \pm K \cdot x + \phi_0)$

• Número de onda $\rightarrow K = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega T}{\lambda} = \frac{\omega}{\frac{\lambda}{T}} = \frac{\omega}{v} \text{ [m}^{-1}\text{]}$

• Longitud de onda $\rightarrow \lambda = v T \text{ [m]}$

• Velocidad de propagación $\rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{K} \text{ [m/s]}$

$$v = \lambda \cdot f ; f = \frac{v}{\lambda}$$



Signo $-K$ para ondas que se propaguen en el sentido positivo del eje x . $K \equiv$ n° de onda, y viceversa.

• Diferencia de fase $\rightarrow \Delta \phi$

$$\Delta t = 0 \rightarrow \Delta \phi = K \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = 0 \rightarrow \Delta \phi = \omega \cdot \Delta t$$

Formulario
movimiento
oscilatorio
(ONDAS)

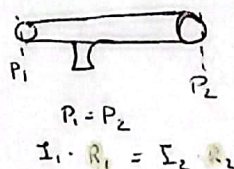
1 RADIANTES!

Formulario:
Sonido

Intensidad sonora $\rightarrow I = \frac{E}{t \cdot S}$; como $p = \frac{E}{t}$; $I = \frac{P}{S} [W/m^2]$

$P_1 = P_2$; $I_1 \cdot S_1 = I_2 \cdot S_2$; $I_1 \cdot 4\pi R_1^2 = I_2 \cdot 4\pi R_2^2$; $I_1 R_1^2 = I_2 R_2^2$;

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2}$$



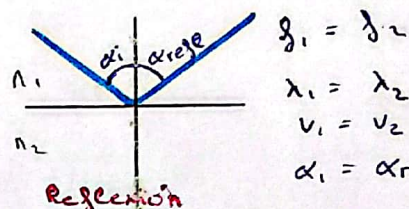
★ Ley de Lambert $\rightarrow I = I_0 e^{-\beta \cdot t}$; $\frac{I}{I_0} = e^{-\beta \cdot t}$; $\ln \frac{I}{I_0} = (\ln e) \cdot \beta \cdot t$;
 $-\beta \cdot t = \ln \left(\frac{I}{I_0} \right)$; $\beta = - \frac{\ln \left(\frac{I}{I_0} \right)}{t}$ intensidad transmitida
intensidad inicial
(audición del medio) $[m^{-1}]$
coeficiente de absorción espesor del material (m)

Nivel de intensidad sonora o sonoridad $\rightarrow \beta = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0} [dB]$ Nivel de intensidad sonora

$\frac{\beta}{10} = \frac{I}{I_0}$
 $\frac{\beta}{10} = \frac{I}{I_0}$

Umbral audición humana $\rightarrow 10^{-12} W/m^2$ hasta $1 W/m^2$ ($I_0 = 10^{-12} W/m^2$)

★ Ley de Snell $\rightarrow n_1 \cdot \sin \alpha_i = n_2 \cdot \sin \alpha_{refl}$



Formulario:

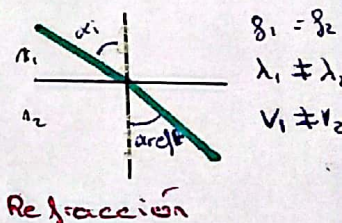
reflexión y refracción de la luz

velocidad de la luz $\rightarrow v = \frac{c}{n} [m/s]$ ($c = 3 \cdot 10^8 m/s$)

Longitud de onda al pasar de medio $\rightarrow f = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$; $\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$; $\frac{c}{\lambda_1 \cdot n_1} = \frac{c}{\lambda_2 \cdot n_2}$

$f = \frac{v}{\lambda}$

$\lambda_1 \cdot n_1 = \lambda_2 \cdot n_2$



LENTES

Potencia de la lente $\rightarrow P = \frac{1}{f' [m]} [dioptrías]$

Aumento lateral $\rightarrow AL = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} [adimensional]$

Ecuación del fabricante $\rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s}$

ESPEJOS

Planos: $s = s'$

esféricos $\rightarrow s' = \frac{r}{2}$
 $\rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$

Contracción longitud $\rightarrow L = L_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Dilatación Tiempo $\rightarrow T = t_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = t_0 \cdot \gamma$

Dilatación masa $\rightarrow m = m_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_0 \cdot \gamma$

Energía $\rightarrow \Delta E = \Delta m \cdot c^2$

Formulario:
relatividad

Si $AL \begin{cases} AL > 0 \rightarrow \text{imagen derecha} \\ AL < 0 \rightarrow \text{imagen invertida} \end{cases}$

Si $\begin{cases} y' > y \rightarrow \text{mayor tamaño} \\ y' < y \rightarrow \text{menor tamaño} \end{cases}$

Si $\begin{cases} s' > 0 \rightarrow \text{imagen real} \\ s' < 0 \rightarrow \text{imagen virtual} \end{cases}$

Si $AL \begin{cases} AL > 1 \rightarrow \text{imagen aumentada} \\ AL < 1 \rightarrow \text{imagen disminuida} \end{cases}$

Si $f' \begin{cases} f' > 0 \rightarrow \text{convergente} \\ f' < 0 \rightarrow \text{divergente} \end{cases}$

$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma$

En las dilataciones...

$\gamma > 1$

$t > t_0$; $m > m_0$

Formulario:
Relatividad

• Contracción longitudinal $\rightarrow L = L_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = L_0 \cdot \gamma \text{ [m]}$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

• Dilatación del tiempo $\rightarrow T = t_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = t_0 \cdot \gamma \text{ [s]}$

T $\rightarrow$ variables en movimiento
m $\rightarrow$
L $\rightarrow$

• Dilatación de la masa $\rightarrow m = m_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_0 \cdot \gamma \text{ [kg]}$

T₀ $\rightarrow$ variables en reposo
L₀ $\rightarrow$
m₀ $\rightarrow$

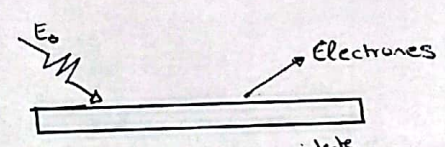
$$\gamma > 1$$

$$t > t_0$$

$$L < L_0$$

• Energía $\rightarrow \Delta E = \Delta m \cdot c^2 \text{ [J]}$

EFFECTO FOTOELECTRICO



Formulario:
Cuántica

• Energía del fotón (incidente) $\rightarrow E_0 = h \cdot \nu = h \cdot f \text{ [J]}$ $\rightarrow \lambda = \frac{c}{f}$; $f = \frac{c}{\lambda}$
Constante de Planck ($h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)
 $E = h \cdot \frac{c}{\lambda}$ $\leftarrow$ Energía onda (con λ y c)

• Energía de electrones arrancados $\rightarrow E = E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \text{ [J]}$

• Trabajo de extracción $\rightarrow W_0 = h \cdot f_0 \text{ [J]}$ $\leftarrow$ Frecuencia umbral

• Energía del fotón (incidente) $\rightarrow E_0 = W_0 + E_c$

• De Broglie $\rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v} \text{ [m]}$
cantidad de movimiento

• Diferencia de potenciales $\rightarrow q \cdot \Delta V = E_{c, \text{max}} \rightarrow q \cdot \Delta V = \frac{1}{2} m \cdot v^2$

INTERACCIÓN NUCLEAR

NOMENCLATURA DE ISÓTOPOS

número másico

(A)

número atómico

(Z)

simbolo del átomo

RECORDATORIO

$$A = n + p^+$$

$$Z = p^+$$

Formulario:

Nuclear

Defecto de masas $\rightarrow \Delta m = m_{\text{nucleótido}} - [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] \text{ [Kg]}$

Energía de enlace $\rightarrow E_{\text{enlace}} = \Delta m \cdot c^2 \text{ [J]}$

Energía por nucleón $\rightarrow E_{\text{nucleón}} = \frac{E_{\text{enlace}}}{\text{Nucleón}} = \frac{E_{\text{enlace}}}{A} \text{ [J]}$ $\uparrow E_{\text{nucleón}} \uparrow \text{Estabilidad}$

DECAIMIENTO RADIOACTIVO

Constante de desintegración (λ) $\rightarrow$ probabilidad de desintegración por unidad de tiempo $[\text{tiempo}^{-1}]$

Ley del decaimiento radioactivo $\rightarrow N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$
 $\hookrightarrow$ n° de nucleótidos iniciales

Periodo de semidesintegración $\rightarrow T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ (Tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos presentes $\frac{N_{0/2}}{N_0}$)

Vida media $\rightarrow T = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2}$

Actividad radiactiva $\rightarrow A = - \frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = N \lambda \text{ [Bq]} \text{ [núcleos/s]}$
 $\hookrightarrow A = - \frac{dm}{dt} = \lambda m_0 \cdot e^{-\lambda t} = m \lambda \text{ [masa/tiempo]}$

Decaimiento radioactivo (masa) $\rightarrow m = m_0 e^{-\lambda t}$

Actividad radiactiva (relación Actividad inicial) $\rightarrow A = A_0 e^{-\lambda t}$

• Ley de Gravitación Universal: Establece que dos objetos cualesquiera del universo, se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, r , que existe entre sus masas.

• Campo gravitatorio (~~intensidad de campo grav.~~): es la perturbación generada por una masa, dicha perturbación se vuelve más intensa a medida que la distancia respecto a la masa disminuye. Por tanto, cualquier pequeña masa colocada en esta zona, se verá afectada por la perturbación, es decir, se verá sometida a una fuerza.

• Intensidad de campo grav.: Es la fuerza gravitatoria por unidad de masa colocada en esp. b.

• Potencial gravitatorio: Es la energía potencial por unidad de masa colocada a ese pto.

• Energía potencial gravitatoria: Es el trabajo, cambiado de signo, que hace el campo gravitatorio para acercar una masa, m , desde el infinito.

• Trabajo realizado C.G. → Es el trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar una masa, m , desde el pto. A hasta el pto. B.

REPRESENTACIONES

• Líneas de campo: Representación gráfica de la intensidad de campo gravitatorio, se representa con flechas radiales con la masa y en su dirección.

• Superficie equipotencial: Superficie en la que todos sus pto. tienen el mismo potencial. Son perpendiculares a las líneas de campo, esféricas y concéntricas con la masa.

LEYES DE KEPLER

• 1º Ley de Kepler (Ley de las órbitas): Los planetas, incluida la Tierra, se mueven en órbitas elípticas, en las que el Sol ocupa uno de los focos.

• 2º Ley de Kepler (Ley de las áreas): El vector posición del planeta barre áreas iguales en tiempos iguales.

• 3º Ley de Kepler (Ley de los periodos): El cociente entre el cuadrado del periodo de revolución y el cubo del radio medio de la órbita es una cte para todos los planetas.

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{cte}$$

• Ppio de Superposición: Cuando un cuerpo es sometido a varias fuerzas a la misma vez, el efecto resultante es igual a la + de todas las fuerzas (F_R).

IMPORTANTE: Todo campo al que se le pueda asociar una función potencial es conservativo. También si su W no depende de la trayectoria. Además, cuando realiza trabajo se produce una transferencia de $E_c \rightarrow E_p$ o viceversa.

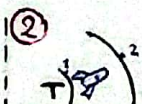
Lo Campo gravitatorio es campo conservativo.

TIPOS DE EJERCICIOS



1- Calcular lo que pide en cada m

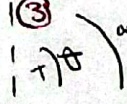
2- Aplicar Ppio de superposición



① Velocidad de lanzamiento

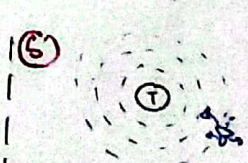
② Velocidad orbital

APLICAR Ppio de conservación de Em



Velocidad de escape

$E_{m2} = 0$, $r \gg r_0$



Ppio de $\Delta E_{m2} = 0$

PROPIEDADES DE LA CARGA ELÉCTRICA (7)

- Toda partícula material, además de masa, tiene cargas eléctricas positivas y negativas, proporcionadas por protones y electrones respectivamente.
- Existe una carga eléctrica elemental (carga del electrón). La carga eléctrica está cuantizada, es decir, es múltiplo entero de la carga eléctrica elemental.
- Las cargas del mismo signo se repelen y de distinto signo se atraen.
- La electrización es el proceso por el cual un cuerpo adquiere carga eléctrica.
- En todo proceso la carga eléctrica total es cte (Ppio de conservación carga)
- La materia es eléctricamente neutra.
- El valor de la carga eléctrica elemental (electrón) $\rightarrow 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

• Ley de Coulomb $\rightarrow$ Dos cargas eléctricas se atraen o se repelen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa $\rightarrow \boxed{\vec{F} = K \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u}_r}$

Submúltiplos $\rightarrow$

- $\rightarrow$ Microcoulombio $\rightarrow 1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$
- $\rightarrow$ Nanocoulombio $\rightarrow 1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$
- $\rightarrow$ Picooulombio $\rightarrow 1 \text{ pC} = 10^{-12} \text{ C}$

Teoría:
interacción
electrostática

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD

o Constante de Coulomb / Constante electrostática

El valor de esta constante viene dada por:

$$\boxed{K = \frac{1}{4\pi\epsilon}} \rightarrow \text{Permitividad del medio / const. dieléctrica}$$

Para el S.I. en el vacío / aire la const. dieléctrica (ϵ_0) vale:

$$\boxed{\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

En otros medios se emplea la const. dieléctrica relativa, que es el cociente entre la constante dieléctrica del medio y la del vacío.

$$\text{(relativa)} \quad \boxed{\epsilon_r = \frac{\epsilon(\text{medio})}{\epsilon_0(\text{vacío})}; \quad E = \epsilon_r \cdot \epsilon_0}$$

⚠ La constante dieléctrica es la capacidad del medio para transmitir la interacción eléctrica!

$E \uparrow \quad K \downarrow \rightarrow F \downarrow$ (aislante)

$E \downarrow \quad K \uparrow \rightarrow F \uparrow$ (conductor)

• Principio de Superposición: para calcular la fuerza total ejercida por varias cargas hay que calcular cada una de ellas y sumárselas.

$$\boxed{\vec{F}_t = \sum \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots} \rightarrow \text{se hace vectorialmente.}$$

CAMPO ELÉCTRICO

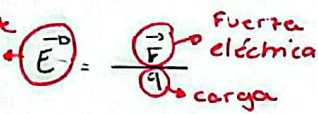
• Campo eléctrico: Existe un campo eléctrico en una región del espacio y una carga de prueba en reposo (q), colocada en un pto. de esta región, experimenta una fuerza eléctrica (campo radial a la carga).

La dirección y sentido del campo en un pto. coincide con la dirección de la fuerza que éste ejerce sobre una carga positiva de prueba colocada en este pto.

Un campo eléctrico queda determinado por:

- Intensidad en cada uno de sus ptos.
- Líneas de campo
- Potencial en cada uno de sus ptos. (superficies equipotenciales)

• Intensidad de campo eléctrico: Es la fuerza eléctrica que actúa por unidad de carga de prueba positiva colocada en ese pto. (relación fuerza-campo)

Intensidad de campo eléctrico $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{K \frac{Q \cdot q}{r^2}}{q} = K \frac{Q}{r^2}$

• Líneas de campo: Representación gráfica del campo eléctrico, estas flechas radiales a la carga cumplen la condición de que el vector campo es siempre tangente a las líneas y tienen el mismo sentido que estas. Además, no se pueden cortar, ya que $\vec{F}$ en cualquier pto solo puede tener una dirección. Su densidad es proporcional a la intensidad del campo y el sentido de las líneas depende del signo de la carga.

• Superficies equipotenciales: Son superficies en las que todos sus ptos. tienen el mismo potencial. Son perpendiculares a las líneas de campo. El trabajo realizado por el campo para trasladar una carga de un pto. a otro es nulo. Son concéntricas con centro en la carga.

FUERZAS ELÉCTRICAS: CONSERVATIVAS

• Conservativa: Las fuerzas eléctricas son fuerzas conservativas, ya que, su trabajo no depende de la trayectoria, sino del pto. inicial y final. También, porque tiene asociado una función potencial. Además, cuando realiza trabajo se produce una transferencia de energía cinética a potencial y viceversa.

• Ppio de Conservación de la Energía Mecánica.

$$\Delta E_m = 0 ; E_{mf} - E_{mi} = 0 ; E_{mf} = E_{mi}$$

VARIACIONES DE ENERGÍA POTENCIAL (movimientos de las cargas)
Una carga siempre se mueve en el sentido en que la energía potencial disminuye

$Q(+)$

$q(+)$ $\rightarrow$ se aleja
 $\rightarrow$ Busca $r \uparrow$

$q(-)$ $\rightarrow$ se acerca
 $\rightarrow$ Busca $r \downarrow$

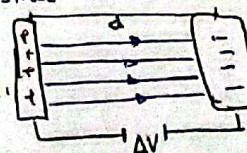
$$E_p = K \frac{Q \cdot q}{r}$$

• Las cargas eléctricas siempre se mueven (por la fuerza del campo) donde su E_p $\downarrow$.

CAMPOS UNIFORMES

Un campo uniforme es aquel que posee la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido en todos sus ptos.

Las líneas de campo comienzan en las cargas (+) y terminan en la carga (-), por eso no se corta



Teoría:
interacción
electrostática

→ CONTINUIDAD DE CAMPOS UNIFORMES.

En estos casos existe una superficie equipotencial de arriba a abajo, por lo que si la carga sube o baja no cambia su potencial, pero si se mueve de derecha a izquierda si o viceversa. → 

Si nos pudiesen el trabajo del campo.

$$W = -q (\Delta V) = -q (V_f - V_i)$$

POTENCIAL ELÉCTRICO

- Potencial eléctrico: es la energía potencial por unidad de carga positiva colocada en el campo.

$$V = \frac{E_p}{q} = \frac{K \frac{Qq}{r}}{q} = K \frac{Q}{r} [V]$$

V será nulo a distancia ∞ , pero si $V(+)$ el pto. considerado está dentro de un campo de una carga positiva y si $V(-)$ el pto. está dentro de una carga negativa.

ENERGÍA POTENCIAL

- Energía potencial eléctrica: es el trabajo que se realiza cuando una carga (q) se traslada desde dicho pto. hasta el infinito. $E_p = V \cdot q$

• Potencial VS Energía Potencial

- Cuando las cargas se mueven siguiendo las líneas de campo (fuerza de campo), van hacia donde su $E_p \downarrow$

Lo una carga (+) se moverá en la dirección de potenciales decrecientes. $V \downarrow$

Lo una carga (-) se moverá en dirección de potenciales crecientes $V \uparrow$

TRABAJO

Si el trabajo es + el W es realizado por las fuerzas del campo, si es negativo por fuerzas externas.

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$$

LEY DE COULOMB

$$\vec{F} = K \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_r$$

- Ambas interacciones son consecuencias de propiedades inherentes a la materia: masa y carga.

- Ambas decrecen al alejarse de la masa o carga: $r \uparrow F \downarrow$

- La interacción grav. es siempre atractiva pero la eléctrica depende del signo de la carga.

- La interacción grav. no depende del medio, la eléctrica sí

- Ambas fuerzas son conservativas

- La constante G es despreciable, K no.

Teoría;
interacción
electrostática

INTERACCIÓN
GRAVITATORIA

VS

INTERACCIÓN
ELECTROSTÁTICA

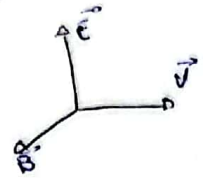
(6)

SELECTOR DE VELOCIDADES

Un selector de velocidades es un dispositivo basado en la ley de Lorentz $(\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}))$ que permite filtrar partículas cargadas que poseen una velocidad específica.

Para lograr esta selección, el selector de velocidades está compuesto por dos láminas cargadas paralelas en el que intervienen un campo eléctrico ($\vec{E}$) y magnético ($\vec{B}$) dispuestos perpendicularmente entre sí (ortogonales) y también a la dirección del movimiento de las partículas ($\vec{v}$). Luego las fuerzas generadas por ambos campos actúan en sentidos opuestos sobre las partículas.

Cuando la fuerza generada por el campo eléctrico y la fuerza magnética producida por el campo magnético son iguales en magnitud pero opuestas en dirección, la fuerza neta sobre las partículas es nula, permitiendo que las partículas con una velocidad igual a la relación entre la intensidad del campo eléctrico y la del campo magnético ($v = \frac{E}{B}$), sigan una trayectoria recta, sin desviarse.



Teoría:
interacción
electrostática
(casos
prácticos)

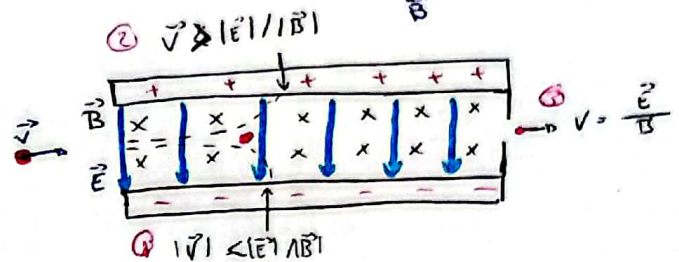
Deducción

Segunda ley de Newton

$$(\Sigma \vec{F} = 0)$$

$$\vec{F}_E + \vec{F}_m = 0 ; \vec{F}_E = -\vec{F}_m$$

$$|q| \cdot |v| \cdot |B| \cdot \sin 90 = q \cdot |E| \rightarrow v = \frac{E}{B}$$



CASOS

• Caso I: $v < \frac{E}{B}$

- Si la carga es positiva, se desplaza en el mismo sentido que el campo eléctrico
- Si la carga es negativa, se desplaza en el sentido contrario que el campo eléctrico

• Caso II: $v > \frac{E}{B}$

- Si la carga es positiva, se desplaza en sentido opuesto al campo eléctrico
- si la carga es negativa, se desplaza en el mismo sentido que el campo eléctrico.

• Caso III: $v = \frac{E}{B}$

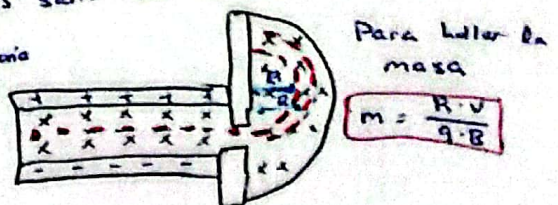
- La partícula avanza en línea recta independientemente del signo de su carga.

ESPECTROGRAFO DE MASAS

Dispositivo que permite separar iones de una muestra según su relación masa/carga. Esto se logra gracias a un selector de velocidades por el cual se hace pasar isótopos. Este selector está conectado a una placa fotográfica dentro de un campo magnético perpendicular a la trayectoria de los isótopos tras salir del selector.

Cuando dos isótopos salen del selector con una trayectoria cuya velocidad (v) es perpendicular al campo magnético. Dado la falta de un campo eléctrico hace una trayectoria en forma de circunferencia con radio R .

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \rightarrow (\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}) = \vec{F}_m = m \cdot \vec{a}_n$$



Ley de Laplace

Teoría:
magnetismo

La ley de Laplace establece que la fuerza magnética ejercida sobre un conductor rectilíneo será la resultante de las ejercidas sobre cada una de las cargas que se desplazan en el conductor por el campo magnético. El vector fuerza magnética viene dado por la expresión:

$$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$$

- $\vec{F}$ es la fuerza magnética ejercida sobre el conductor.
- I es la intensidad que circula por el conductor.
- $\vec{l}$ es la longitud del hilo.
- $\vec{B}$ valor del campo magnético.

CARACTERÍSTICAS:

- La fuerza es siempre perpendicular al plano determinado por el conductor y campo magnético.
- El sentido de la corriente se deduce con la regla de sacacurcho.
- Su módulo depende del ángulo formado por el conductor y el campo. Adquiere su valor máximo cuando el ángulo formado es $90^\circ \rightarrow F = I \cdot L \cdot B \cdot \sin \alpha$.

Ley de Lorentz

La fuerza ejercida sobre una carga en movimiento ~~del~~ el seno de un campo magnético es proporcional a la carga, a su velocidad y a la intensidad del campo magnético. El vector fuerza viene por:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

- $\vec{F}$ es la fuerza ejercida sobre la carga por el campo magnético.
- q es el valor de la carga.
- $\vec{v}$ es la velocidad con que se desplaza la carga.
- $\vec{B}$ es el valor de campo magnético.
- Si la carga se desplaza en la misma dirección del campo no experimenta fuerza alguna.
- Que la fuerza adquirirá su valor máximo cuando $\vec{v} \perp \vec{B}$
- Vector $\vec{F}_m$ es $\perp$ al plano $\vec{v} \vec{B}$

Ley de Faraday - Henry:

Teoría:
Inducción

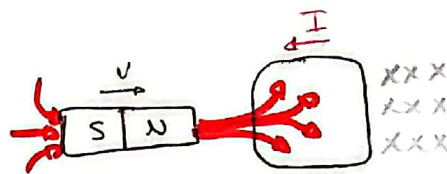
La ley de Faraday - Henry establece que la ^{f.e.m} fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación, por unidad de tiempo, del flujo magnético que lo atraviesa.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Ley de Lenz

La ley de Lenz establece que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo origina.

En la experiencia de Faraday la causa que produce la corriente inducida cuando se acerca al imán es el aumento de la intensidad del campo magnético. En este caso la corriente inducida es tal que crea un campo magnético opuesto, disminuyendo el campo inductor.

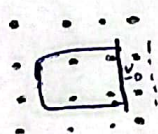


Cuando el imán se aleja se produce una disminución en la intensidad del campo magnético. En este caso la corriente inducida es tal que crea un campo magnético que refuerza al campo inductor.



Teoría:
Inducción

En la experiencia de Henry hay un desplazamiento del conductor (varilla) que aumenta o disminuye las líneas de campo magnético. (Variación Área).



- • • → Aumento → Horario
- • • → Disminución → Antihorario
- × × × → Aumento → Antihorario
- × × × → Disminución → Horario

Aplicar jarra

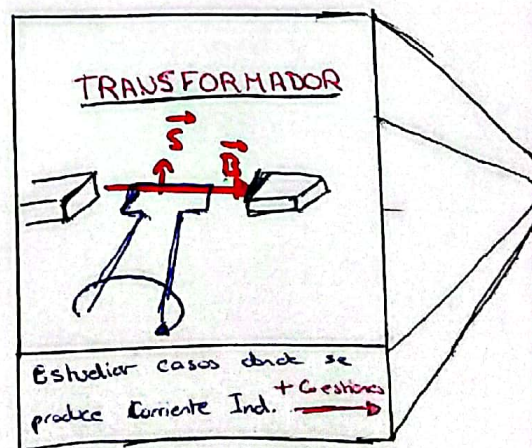


(Marcar dependiendo de si se quiere crear un campo contrario o igual)

CASOS DONDE HAY FLUJO MAGNÉTICO

$$\Phi = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \alpha$$

- Variación temporal del módulo de campo magnético
- Variación de la superficie ($\vec{S}$)
- Variación del ángulo entre ambos.



• Fenómeno ondulatorio: Una onda es una propagación de energía en el espacio sin desplazamiento de materia (las partículas del medio, no acompañan el movimiento de avance de la onda). Luego, se entiende por movimiento ondulatorio (onda) la propagación de una perturbación a través de un medio determinado.

Tipos de onda

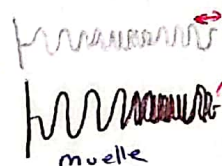
Según el tipo de energía

• Mecánicas: Son ondas que transportan energía mecánica y necesitan un medio material elástico para su propagación. El medio debe ser elástico para que las partículas del medio se mantengan unidas. (Ej: sonido, olas...).

• Electromagnéticas: transportan energía electromagnética y no necesitan un medio material de propagación. La luz es un ejemplo. Se produce por oscilaciones de cargas eléctricas aceleradas.

Según la forma de propagación

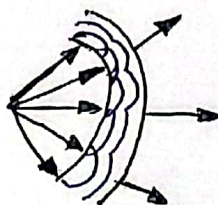
• Longitudinales: ondas cuya dirección de avance de la onda (dirección de propagación) y de vibración de las partículas del medio que transmiten la onda, coinciden. Se conocen como ondas de presión, pues se producen continuamente dilataciones y contracciones del medio.



• Transversales: la onda tiene una dirección de propagación perpendicular al de vibraciones de sus partículas. Las ondas electromagnéticas o la onda generada por una cuerda al mover uno de sus extremos serían ejemplos.

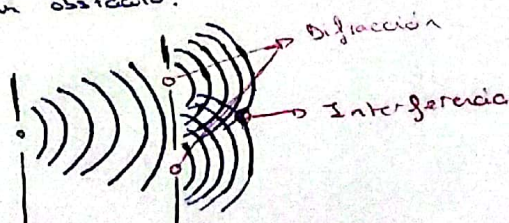


• Principio de Huygens: (¿cómo se propagan las ondas?) Cada punto de un frente de onda se puede considerar como el origen de nuevas ondas secundarias (esféricas), que se propagan en todas las direcciones con la misma velocidad que la onda original. La superposición de todos los focos contribuye al nuevo frente de onda.



• Interferencia: el fenómeno de interferencia se produce cuando dos o más ondas procedentes de focos distintos, se propagan por una misma región del espacio. Los puntos medios se ven afectados por las perturbaciones de ambas ondas, sumándose los efectos (Prin de superposición).

• Difracción: fenómeno de "desviación" de la dirección de propagación de la onda al encontrarse con un obstáculo.



Experimento doble rendija de Young

Teoría: Sonido

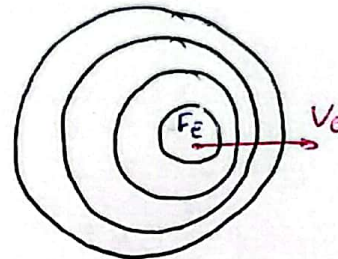
- Atenuación de la intensidad $\left\{ \begin{array}{l} \text{la intensidad disminuye proporcionalmente al cuadrado de la} \\ \text{distancia al centro emisor} \end{array} \right.$

$$I = \frac{P}{4\pi R^2} \rightarrow I \downarrow R^2 \downarrow$$

- Ley de Lambert $\left\{ \begin{array}{l} \text{Permite calcular la intensidad transmitida cuando el sonido atraviesa} \\ \text{un material de espesor } x, \text{ cuyo coeficiente de absorción es } \beta: \end{array} \right.$

$$\frac{\text{Intensidad de ondas}}{I} = \frac{I_0}{I_0} e^{-\beta x} \rightarrow \begin{array}{l} \text{espesor material (m)} \\ \text{coeficiente de absorción (m}^{-1}\text{)} \end{array}$$

- Efecto Doppler: fenómeno ondulatorio que se produce cuando hay un movimiento relativo entre un foco emisor de ondas y un observador. La frecuencia y la longitud de onda percibidas por el observador son distintas a las emitidas por el foco.



$$f_R = f_E \frac{(v_{\text{onda}} + v_o)}{(v_{\text{onda}} + v_f)}$$

$v_o \equiv$ velocidad observador
 $v_f \equiv$ velocidad fuente

+ v_o si el observador se acerca a la fuente y - v_o si se aleja de esta
 - v_f si la fuente se acerca al observador y + v_f si se aleja de ella

Teoría Reflexión y refracción

La Luz (su naturaleza)

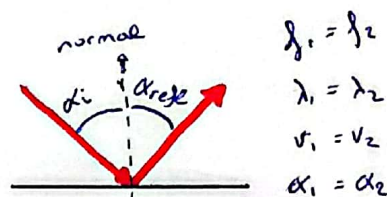
La luz tiene una naturaleza onda-corpúsculo. Para ciertos fenómenos la luz tiene comportamientos ondulatorios, pero en su interacción con la materia, en ciertos fenómenos de intercambio de energía manifiesta un carácter corpuscular (partícula). No obstante, no manifiesta simultáneamente ambas características, sino que en algunos fenómenos se comporta como onda o partícula.

Reflexión ✓

Fenómeno por el cual al llegar una onda a la superficie de separación de dos medios, es devuelta al primero de ellos con una parte de la energía del movimiento ondulatorio, cambiando su dirección de propagación.

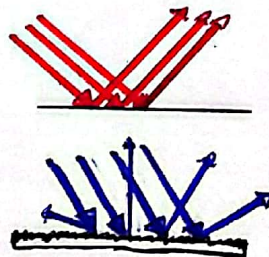
Leyes de Reflexión

- 1- La onda reflejada tiene igual f , λ y velocidad de propagación que la onda incidente.
- 2- Los rayos incidentes, reflejado y la normal están en el mismo plano.
- 3- El ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es igual al del rayo incidente. ($\alpha_i = \alpha_r$)



Tipos de reflexión

- Reflexión nítida (espejar): Se da cuando superficie plana (pulimentada). Rayos que lleguen paralelos producirán ondas reflejadas paralelas. Ej: Superficie del agua o espejo.
- Reflexión difusa: Se da cuando superficie rugosa (mayoría). Los rayos paralelos salen reflejados en todas direcciones. Ej: Superficie blanca. Esta reflexión es la que hace que podamos ver los cuerpos desde cualquier lado.

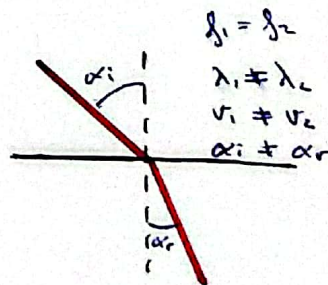


Refracción ✗

Fenómeno por el cual al llegar una onda a la superficie de separación de 2 medios, penetra y se transmite en el medio 2 con una parte de la energía del movimiento ondulatorio, cambiando su dirección de propagación.

Leyes de Refracción

- 1- Los rayos incidente, refractado y la normal están en el mismo plano.
- 2- El ángulo que forma el rayo refractado con la normal no coincide con el ángulo de incidencia. Su valor dependerá de las velocidades de propagación de la luz en los medios 1 y 2 (Ley de Snell)
- 3- La onda refractada tiene igual frecuencia que la incidente, pero se propaga a distintas velocidades. Por tanto, la longitud de onda cambia al pasar de un medio a otro. ($\lambda_1 \cdot n_1 = \lambda_2 \cdot n_2$)



Teoría
Reflexión
y
Refracción

Ángulo de refracción α

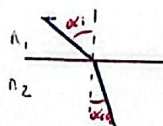
Ley de Snell

$$n_1 \cdot \sin \alpha_i = n_2 \cdot \sin \alpha_r$$

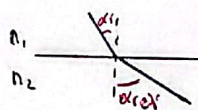
Consecuencias: - Si $\alpha_i = 0$ (incide perpendicularmente) entonces $\alpha_{refr} = 0$ (sale igual).



- Si $n_2 > n_1 \rightarrow \alpha_{refr} < \alpha_i$ Ej: Esto ocurre al pasar del aire a otro medio.



- Si $n_1 > n_2 \rightarrow \alpha_{refr} > \alpha_i$ Ej: Al pasar de otro medio al aire



Al aumentar α_i , α_{refr} aumenta también.

Ángulo límite

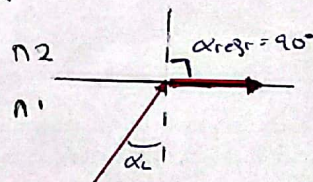


Si $n_1 > n_2$, si vamos aumentando α_i llegará un momento en que α_{refr} se haga 90° . Entonces el rayo no pasa al medio. No tenemos refracción, sino solo reflexión. A esto se le llame reflexión total.

El ángulo de incidencia para el que ocurre esto se denomina ángulo límite (α_L). Para ángulos de incidencia mayores no habrá refracción.

$$n_1 \cdot \sin \alpha_L = n_2 \cdot \sin 90^\circ; \frac{\sin \alpha_L}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}; \frac{\sin \alpha_L}{1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin \alpha_L = \frac{n_2}{n_1}; \alpha_L = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$



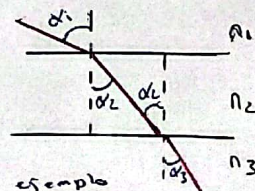
Refracciones sucesivas en superficies paralelas

Ocorre cuando un rayo de luz atraviesa varios medios. En cada superficie se producirá refracción, por lo que se aplicará la ley de Snell en cada caso. Si son paralelas el ángulo refractado de un medio es el incidente de otro.

$$n_1 \cdot \sin \alpha_1 = n_2 \cdot \sin \alpha_2$$

$$n_2 \cdot \sin \alpha_2 = n_3 \cdot \sin \alpha_3$$

$$n_1 \cdot \sin \alpha_1 = n_2 \cdot \sin \alpha_2 = n_3 \cdot \sin \alpha_3$$



Cuando el medio inicial y final es el mismo, por ejemplo un rayo de luz que pase por un cristal y vuelva al aire ($n_1 = n_3$), se cumple:

$$\alpha_1 = \alpha_3$$

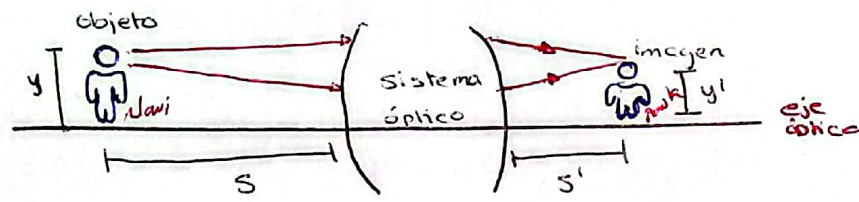
El **ángulo de emergencia** coincide con el de incidencia, por lo que los rayos serán paralelos.

Índice de Refracción: El índice de refracción absoluto de un medio es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío (c) y la velocidad de propagación del medio (v): $n = \frac{c}{v}$

Sistemas ópticos

Conjunto de medios materiales, con diferentes índices de refracción, y que desvían la trayectoria de los rayos luminosos, produciendo imágenes.

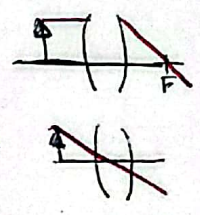
TEORÍA
ÓPTICA
Espejos
y
Lentes



- CONCEPTOS**
- **Objeto:** Cuerpo del que salen los rayos que pasarán por el Sistema óptico. Estudiaremos los rayos que salen de su punto más alto, pues donde converjan (o diverjan) nos permitirá saber la posición y tamaño de la imagen.
 - y : tamaño objeto
 - s : posición objeto (distancia del sist. óptico).
 - (Siempre se coloca el objeto a la izq del sistema ($-s$) y los rayos salen hacia la derecha).
 - **Imagen:** Conjunto de puntos donde convergen (se juntan) o divergen los rayos tras cruzar el sistema óptico.
 - y' : Tamaño imagen
 - s' : posición de la imagen.

- Características imagen obtenida**
- **Real:** los rayos convergen en un pto. tras el sist. óptico ($s' > 0$).
Ocurre si la imagen se proyecta en una pantalla.
 - **Virtual:** los rayos divergen (se separan) y no convergen en ningún pto, sino que parece que provienen de un pto. imaginario. ($s' < 0$)
Una imagen virtual no se puede proyectar en una pantalla.
 - **Derecha:** se ve igual que el objeto. ($y' > 0$) / ($AL > 0$)
 - **Invertida:** Se ve al revés. ($y' < 0$) / ($AL < 0$)
 - **Mayor tamaño:** la imagen será más grande que el objeto ($y' > y$) / ($AL > 1$)
 - **Menor tamaño:** la imagen será más pequeña que el objeto ($y' < y$) / ($AL < 1$)

- Rayos**
- Rayos que llegan al eje óptico convergen o divergen en el foco F'
 - Rayo que apunte al centro del sistema (vértice) sale con el mismo ángulo



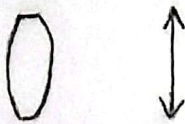
- CRITERIO DE SIGNOS Y MAGNITUDES**
- Las distancias positivas serán aquellas que estén a la derecha o arriba y las negativas, las izq y abajo.
 - En los diagramas el objeto está a la izq y los rayos van de izq a dch.
 - Magnitudes**
 - f : distancia focal (objeto): distancia de la lente al foco objeto (F)
 - f' : distancia focal (imagen): distancia de la lente al foco imagen (F')
 - s : posición objeto (distancia objeto - lente). ($s < 0$, objeto siempre a izq).
 - s' : posición de la imagen (distancia imagen - lente).
 - y : altura objeto (normalmente $y > 0$)
 - y' : altura imagen

Si $s = f$ la imagen se formará en el infinito.

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s}$$
$$\frac{1}{s'} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s} = 0$$
$$s' = \frac{1}{0} \rightarrow \infty$$

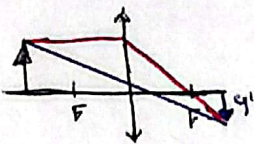
LENTEs (dióptros)

LENTEs CONVERGENTES

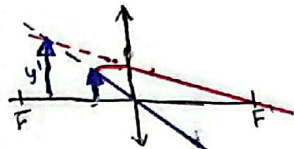


En una lente convergente el foco F está a la izquierda ($f < 0$) y el foco imagen F' a la derecha ($f' > 0$). Por ende, una lente convergente ($f' > 0$).

Trazado de rayos:

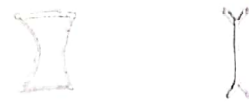


Si $S > f$: rayos convergen. Imagen real e invertida



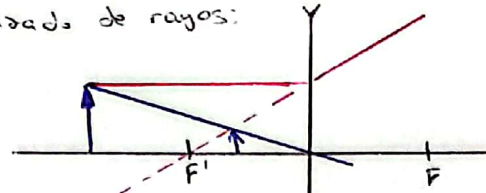
Si $S < f$: rayos divergen. Imagen virtual, derecha y mayor tamaño

LENTEs DIVERGENTES



En una lente divergente el foco F está a la derecha ($f > 0$) y el foco imagen F' a la izquierda ($f' < 0$). Por ende una lente divergente ($f' < 0$).

Trazado de rayos:



Siempre se producen imágenes virtuales, derechas y menores que el objeto, independientemente de S .

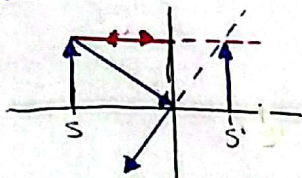
Espejos (catóptricos)

En un espejo, al producirse la reflexión, cambia el sentido de propagación de los rayos. Los focos F y F' coinciden. Solo hablaremos de una distancia focal, f .

ESPEJOS PLANOS

Focos en el infinito. Imagen virtual de igual tamaño y derecha.

• $S = S'$

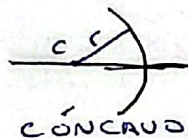


ESPEJOS CURVOS

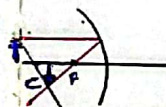
El foco está en el pto medio entre el espejo y su centro (C). Siendo R el radio del espejo.

• $\frac{1}{f} = \frac{2}{R} = \frac{1}{S'} + \frac{1}{S}$

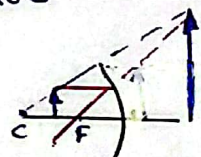
• $\frac{1}{f'} = \frac{2}{R} = \frac{1}{S'} + \frac{1}{S}$



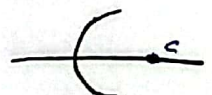
CÓNCAVO



Si $S > f$: imagen real, invertida



Si $S < f$: imagen virtual, derecha mayor.



CONVEXO

Delante Detrás

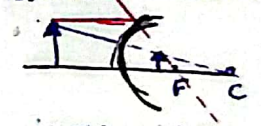


imagen virtual, derecha y menor

CRITERIO DE SIGNOS:

Signo positivo: se aplica cuando las distancias s , s' , c y f por delante del espejo en el lado denominado real. Cóncavos.

Signo negativo: se aplica cuando las distancias quedan por detrás del espejo lado denominado virtual. Convexos y f .

La Mecánica de Newton (mecánica clásica) explica el movimiento de los objetos que se mueven a velocidades mucho menores que la luz, pero no es capaz de explicar el movimiento de objetos cercanos a la luz, luego no se podía establecer un sistema de referencia absoluto para poder definir todos los movimientos.

Sin embargo, se ha demostrado que todos los movimientos son relativos, pues dependen del sistema de referencia elegido.

TRANSFORMACIONES DE GALILEO

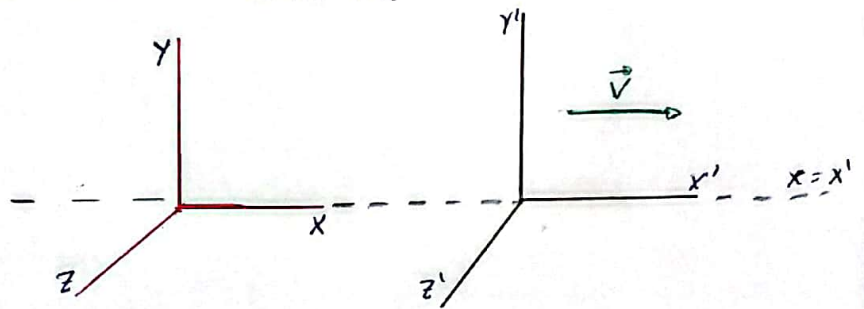
Para relacionar las distintas observaciones en sistemas de referencia distintos se emplean unas expresiones matemáticas llamadas ecuaciones de transformación.

Sean 2 sistemas de referencia S y S' donde el segundo se mueve con HRU en la dirección del eje X con una velocidad (v) respecto del primero. Un suceso percibido por un observador en S en la posición (x, y, z) y en el instante t será percibido por un observador situado en S' en la posición (x', y', z') en el instante t' . La relación entre las coordenadas de los dos sistemas es:

Teoría:

Relatividad

$$\begin{cases} x' = x - v \cdot t \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$



Luego, si dos sucesos son simultáneos en un sistema de referencia, también lo son en cualquier otro, y la posición cambia debido al desplazamiento de un sistema con otro. (Se ha considerado que el t es el mismo para todos los observadores).

La velocidad será la derivada de las ecuaciones del movimiento, y la aceleración derivando la velocidad.

$$\begin{cases} x' = x - v \cdot t \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

VELOCIDAD
→

$$\begin{cases} v'_{x'} = v_x - v \\ v'_{y'} = v_y \\ v'_{z'} = v_z \\ t' = t \end{cases}$$

ACCELERACIÓN
→

$$\begin{cases} a'_{x'} = a_x \\ a'_{y'} = a_y \\ a'_{z'} = a_z \end{cases}$$

! La velocidad es variable al pasar de un sistema a otro !

En conclusión, bajo una transformación galileana la aceleración es invariante para todos los sistemas inerciales mientras que la posición y la velocidad son relativas. (variantes)

Las transformaciones de Galileo sirven para el movimiento relativista cuando las velocidades son muy pequeñas comparadas con la luz, pero no con velocidades cercanas a esta.

PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE GALILEO

Las leyes físicas de la mecánica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Es decir, toda ley debe expresar mismo contenido en cualquier sistema de referencia.

EL PROBLEMA DEL ELECTROMAGNETISMO

Cuando Maxwell trata de adaptar las transformaciones galileanas a la electrodinámica surge un problema. Maxwell estableció que la velocidad máx a la que se pueden propagar las perturbaciones electromagnéticas eran:

$$C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 299\,792\,458 \text{ m/s} \quad \left(\begin{array}{l} \text{velocidad} \\ \text{luz} \end{array} \right)$$

ϵ_0 Permittividad del vacío μ_0 $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$

Teoría: Las ecuaciones de Maxwell y las transformaciones de Galileo eran incongruentes y solo funcionarían en el éter. Mas este no existiría tras ser demostrado por Michelson y Morley, pues establecieron que la velocidad de la luz en el vacío es constante e independiente del sistema de referencia, otorgándole razón a Maxwell en cuanto a que la luz es una onda electromagnética y no necesita medio para propagarse.

TRANSFORMACIONES DE LORENTZ

Según la mecánica relativista, 2 observadores situados en los sistemas de referencia S y S' ubican de forma distinta en el espacio y en el tiempo un mismo suceso (Principal diferencia con galileanas). Para describir este hecho se consideran los sistemas $S \{0, x, y, z\}$ y $S' \{0', x', y', z'\}$ que se desplazan con una velocidad constante v (en el eje x' por simplicidad).

Luego un suceso percibido por un observador en S en (x, y, z) y en el instante t , es percibido por otro en S' en la posición (x', y', z') y en el instante t' . La relación entre ambos sistemas es:

$$x' = \gamma (x - v \cdot t) \quad y' = y \quad z' = z \quad t' = \gamma \left(t - \frac{v \cdot x}{c^2} \right) \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

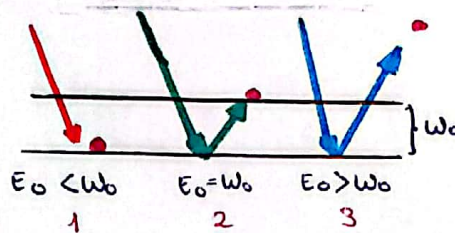
• La transformación de Lorentz plantea que para cualquier objeto que se mueva a la velocidad de la luz no transcurre tiempo. Eso ha dado lugar a postular que, si un objeto superase la velocidad de la luz, iría hacia atrás en el tiempo.

• De los postulados de la relatividad y de las transformaciones de Lorentz se deduce el hecho de que no se puede afirmar de manera absoluta que 2 sucesos hayan ocurrido al mismo tiempo en lugares diferentes. Por lo tanto, el principio de simultaneidad de la Mecánica clásica también es relativo.

- Radiación térmica de un cuerpo: Energía electromagnética que emite un cuerpo debido a su temperatura. Cualquier cuerpo, salvo si se encuentra en el 0 absoluto de temperatura, irradia energía.
- Definiciones
 - Cuerpo negro: Aquel que es capaz de absorber todas las radiaciones que llegan a él. Las longitudes de onda de la radiación que emite sólo dependen de su temperatura.
 - Cuanto: paquete de energía de frecuencia determinada.

EFFECTO FOTOELÉCTRICO

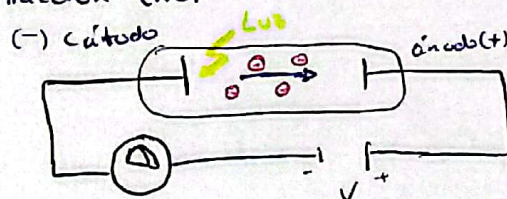
Se conoce como efecto fotoeléctrico a la emisión de electrones por las superficies metálicas cuando se iluminan con luz de frecuencia igual o mayor a una frecuencia umbral para cada material.



- 1- Si $E_0 = h \cdot f < W_0 \rightarrow$ no se emiten electrones / no se produce efecto fotoeléctrico.
- 2- Si $E_0 = W_0 \rightarrow$ se produce efecto fotoeléctrico pero no se produce E_c , ya que no tiene velocidad ($v=0$).
- 3- Si $E_0 > W_0 \rightarrow$ se produce el efecto fotoeléctrico y se produce E_c , $v \neq 0$

EXPERIMENTO

Los electrones emitidos al iluminar el cátodo (-) originan una corriente eléctrica de intensidad I al chocar con el ánodo⁽¹⁾. La intensidad medida es proporcional al número de electrones arrancados. El trabajo necesario para arrancar el electrón del metal depende de su energía de enlace. La energía más pequeña recibe el nombre de trabajo de extracción (W_0).



$$q \cdot \Delta V = E_{c, \text{máx}} \rightarrow q \cdot \Delta V = \frac{1}{2} m \cdot v_{\text{máx}}^2$$

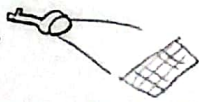
Si el ánodo es positivo, atraerá a los electrones (son acelerados hacia el ánodo). Si es negativo los electrones serán repelidos y solo llegarán al ánodo aquellos con $E_c > 0$ al potencial de repulsión, es decir, los electrones son frenados. Para un cierto valor del potencial (potencial de frenado ΔV) ningún electrón llegará al ánodo. Este ΔV por la carga q nos da el valor de la energía cinética máxima ($E_{c, \text{máx}}$).

PROBLEMAS CON FÍSICA CLÁSICA

Existen tres hechos en este experimento que no se pueden explicar con la mecánica clásica.

Teoría:
Cuántica

- Solo se emiten electrones cuando la frecuencia de la luz que incide sobre la placa supera un cierto valor f_0 que se denomina frecuencia umbral, y que es característico de cada metal. Por debajo de esta frecuencia no hay emisión de electrones, aunque se aumente la intensidad luminosa, según la física clásica debería de ocurrir para cualquier frecuencia de la luz siempre que la intensidad luminosa fuese suficientemente grande.



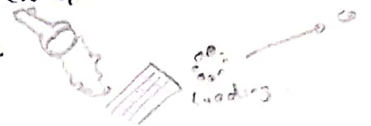
Teoría:

Cuántica



- Si la frecuencia de la luz incidente es mayor que la umbral, el no. de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación incidente. Sin embargo, su energía cinética máxima es independiente de la intensidad de luz, solo depende de la frecuencia incidente. Según la física clásica la E_c debería aumentar con la intensidad.

- Nunca se ha podido medir un tiempo de retraso entre la iluminación del metal y la emisión de fotoelectrones. Según la física clásica si la intensidad de la luz es muy débil debe existir un tiempo de retraso entre el instante en que la luz incide sobre la superficie metálica y la emisión de fotoelectrones.



TEORÍA DE EINSTEIN

Einstein da una explicación a todos los hechos observados en el efecto fotoeléctrico.

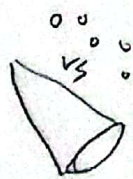
- Un fotón de luz puede tener energía suficiente para arrancar un electrón de un átomo. El electrón transforma esta energía en el trabajo necesario para contrarrestar la fuerza de atracción electrostática que lo liga al átomo. Como los átomos de cada metal son diferentes, la energía debe ser distinta para cada metal lo que explica la especificidad de la frecuencia umbral para los metales. Luego, el trabajo necesario para arrancar un electrón de una superficie metálica es $W = h \cdot f_0$

- La energía de los fotones de la luz incidente puede ser mayor que el trabajo de extracción. En este caso, la energía restante es la energía cinética que adquiere un electrón una vez extraído. Si la energía del fotón de la luz incidente es $E = h \cdot f$ se cumple que $E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cinética}} \Rightarrow h \cdot f = h \cdot f_0 + \frac{1}{2} m \cdot v^2$. Esta expresión se conoce como la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, y explica por qué no aumenta la E_c de los electrones al aumentar la intensidad de la luz. Un aumento de la intensidad solo supone un aumento del número de fotones que llegan a la superficie, con lo que es mayor el número de electrones arrancados pero no su energía cinética.

- El hecho de que los electrones sean emitidos casi instantáneamente es comparable con el punto de vista de la luz como partícula, en lo que la energía incidente parece concentrarse en paquetes, en vez de hacerlo en grandes áreas (ondas)

HIPÓTESIS DE BROGLIE: DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO

Como bien es sabido la luz se comporta a veces como una onda y en otros casos como si estuviera formada por partículas. ¿Es posible que las partículas tengan también propiedades de onda?



De Broglie, basándose en los resultados de Planck y Einstein sugirió en 1924 que si la luz se comportaba como onda y como partícula, también la materia debía poseer este carácter dual, es decir, en cada partícula le corresponde una onda asociada. Según esta hipótesis, la longitud de onda viene dada por la ecuación.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

Teoría:
cuántica

DEDUCCIÓN

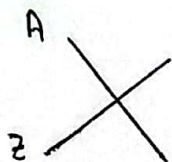
Hipótesis de Planck: $E = h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
 Teoría relatividad Einstein: $E = m \cdot c^2$ } $h \cdot \frac{c}{\lambda} = m \cdot c^2 \rightarrow \lambda = \frac{h}{m \cdot c}$
 Lo le cambió de c por v de una partícula.

Cuanto mayor es el momento lineal (p) menor es la longitud de onda, luego para cuerpos ordinarios la longitud de onda es tan pequeña que no es apreciable. Mas, cuando se trata de cuerpos muy pequeños (electrones, protones, etc.) la longitud de onda es apreciable.

$$\uparrow p = (m \cdot v) \quad \downarrow \lambda$$

$$\downarrow p = (m \cdot v) \quad \uparrow \lambda$$

NOMENCLATURA DE LOS ISÓTOPOS



- Número másico (A): número total de nucleones (suma de n y p^+) del núcleo.
- Número atómico (Z): número de protones del núcleo. Los átomos de elementos distintos se diferencian en que tiene distinto número de protones (distinto Z).

Teoría:
Física
Nuclear

Los átomos de un mismo elemento (igual Z) que difieren en el número de neutrones (distinto A) se denominan isótopos. Los que se desintegran espontáneamente emitiendo energía se llaman isótopos radiactivos.

Como el núcleo de un átomo contiene varios protones hay una fuerza repulsiva entre ellos, por lo que debe de existir una fuerza capaz de mantener confinados a los protones en el núcleo, por lo que debe cumplir que:

- Debe ser bastante + fuerte que la fuerza electromagnética
- Su alcance no debería ser mayor que el tamaño del núcleo, pues su existencia no es conocida fuera del dominio nuclear.

Esta fuerza es conocida como fuerza o interacción fuerte y es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza.

(protones y neutrones) → mantiene unido al núcleo.

Fuerza fuerte > Fuerza electromagnética > Fuerza débil > Fuerza gravitatoria
 (cargas) (carga eléctrica) * (desintegración) (masa)

* permite que unas partículas se transformen en otras.

Fuerza = interacción

Algunas características de la interacción fuerte son:

- Es cien veces mayor que la interacción electrostática.
- Solo apreciable cuando las partículas están muy próximas ("corto alcance").
- Es independiente de la carga eléctrica.
- Los electrones no participan en la interacción fuerte.

El núcleo atómico es el lugar donde se concentran los nucleones: protones y neutrones. La formación de los núcleos conduce a una estabilización frente a los nucleones por separado. La diferencia de energía correspondiente recibe el nombre de energía de enlace. Si esta se reparte entre el número de nucleones se obtiene la energía de enlace por nucleón. A mayor energía de enlace por nucleón, más estable es el núcleo.

RADIATIVIDAD

Algunos elementos se transforman espontáneamente en átomos de otros elementos con un número atómico próximo, a la vez que emiten partículas y energía, a esto se le conoce como radiactividad, la cual es un fenómeno nuclear.

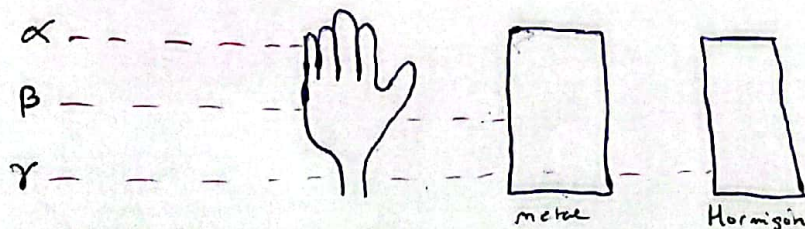
Los procesos mediante los cuales los núcleos buscan su estabilidad implican transformaciones que se manifiestan con la emisión de radiación.

• La radiación emitida por los isótopos radiactivos tiene una energía capaz de arrancar electrones a la materia produciendo su ionización. Hay 3 tipos:

→ Radiación alfa (α). Tiene un bajo poder de penetración, pues $\rightarrow$ ⁴He (núcleo de He) es detenida por una lámina de papel o la piel humana. partículas positivas (2 protones, 2 neutrones) $\uparrow$ pesada

→ Radiación beta (β) Tiene un poder de penetración mayor que la radiación alfa. Es detenida por una lámina de metal delgada. $\rightarrow$ Partículas negativas (β^-) (electrones) $\uparrow$ ligera

La Radiación gamma (γ). Tiene un elevado poder de penetración, para detenerla es necesario capas de hormigón de espesor considerable. (Pura energía) La sola radiación electromagnética



REACCIONES NUCLEARES (Radiactividad artificial)

Las reacciones nucleares se producen cuando dos núcleos se sitúan muy próximos produciéndose un reagrupamiento de los nucleones por acción de la fuerza nuclear fuerte.

Para producir estas reacciones un núcleo es bombardeado con partículas ligeras, ya que para vencer la repulsión electrostática es necesario una energía cinética grande

Las etapas son las siguientes:

- La partícula proyectil es capturada por el núcleo que actúa como diana formándose un núcleo altamente excitado.
- En la segunda etapa el núcleo excitado recupera la estabilidad emitiendo energía (rayos gamma) y/o partículas.

Teoría:

Física

Nuclear

Puede ocurrir que las partículas entrantes y salientes sean las mismas. Si sucede esto la energía se redistribuye entre las partículas que colisionan. Se habla en este caso de dispersión.

Además, en estas reacciones se produce un reagrupamiento de los nucleones, por lo que se conserva el número másico tanto el atómico.